



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ADENDA COMPLEMENTARIA

PROYECTO CAV DE SUELOS LA ESMERALDA

ANEXO 2.3: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRENO CAV DE SUELOS

Elaborado por Icafal Lancuyen

DICIEMBRE 2024

INDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	6
2.1.	Objetivo general	6
2.2.	Objetivos específicos	6
3.	ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1.	Emplazamiento del terreno destino del CAV de suelos	7
4.	METODOLOGÍA	9
4.1.	Determinación del área de influencia del terreno a implementar el CAV de suelo	9
4.2.	Revisión de antecedentes bibliográficos	10
4.3.	Caracterización de flora y vegetación	11
4.3.1.	Vegetación	11
4.3.2.	Fotointerpretación	11
4.3.3.	Recopilación de datos en terreno	12
4.3.4.	Clasificación de formaciones de Bosque según normativa vigente	17
4.3.5.	Determinación de Bosque nativo Ley N°20.283	17
4.3.6.	Determinación de Plantaciones Forestales afectas a D.L. N° 701/1974	18
4.3.7.	Determinación de Formaciones xerofíticas	19
4.3.8.	Otras formaciones singulares	21
4.3.9.	Flora	21
4.4.	Singularidades de flora y vegetación	22
4.4.1.	Formaciones	22
4.4.2.	Especies en categoría	23
5.	RESULTADOS	24
5.1.	Antecedentes bibliográficos	24
5.1.1.	Pisos vegetacionales presentes en el AI de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017)	

5.1.2.	Formaciones vegetacionales presentes en el AI de acuerdo a Gajardo (1994)	25
5.2.	Descripción de la vegetación en el área de influencia.....	27
5.3.	Descripción de las principales unidades homogéneas y formaciones vegetales	29
5.3.1.	Cuerpo de agua.....	29
5.3.2.	Bosque nativo	30
5.3.3.	Formación arbórea	31
5.3.4.	Pradera con árboles y arbustos	32
5.3.5.	Pradera	33
5.4.	Flora en el área de influencia	35
5.4.1.	Riqueza taxonómica	35
5.4.2.	Abundancia por especie	36
5.4.3.	Hábito de crecimiento	38
5.4.4.	Origen fitogeográfico.....	38
5.5.	Identificación de formaciones afectas a LEY 20.283 o D.L 701.....	39
5.6.	Identificación de singularidades ambientales.....	42
6.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	43
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44
8.	ANEXO FOTOGRAFICO.....	47
9.	ANEXO DE DATOS.....	49

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto CAV de suelos.	7
Figura 2. Ubicación del área de emplazamiento destinado a implementar CAV de suelos. .	8
Figura 3. Área de Influencia del emplazamiento del CAV de suelos.	10
Figura 4. Puntos de muestreo del proyecto.	13
Figura 5. Distribución espacial de las parcelas de inventario forestal en el AI del proyecto.	14
Figura 6. Pisos vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.....	25
Figura 7. Formaciones vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto	26
Figura 8. Cuerpos de agua en el AI del proyecto en temporada de Otoño y Primavera.	30
Figura 9. Bosque nativo del Tipo forestal Esclerófilo presente en el AI del proyecto en estación de Otoño y Primavera.	31
Figura 10. Formaciones arbóreas en el AI del proyecto.....	32
Figura 11. Praderas antropogénicas en el AI del proyecto.	33
Figura 12. Praderas antropogénicas en el AI del proyecto.	34
Figura 13. Formaciones vegetales dentro del área de influencia.	34
Figura 14. Riqueza de especies por Familia identificada en el AI.....	35
Figura 15. Riqueza de especies por Unidad Homogénea de Vegetación (UHV).	36
Figura 16. Hábito de crecimiento de las especies presentes en el AI.	38
Figura 17. Origen fitogeográfico de las especies presentes en el AI.....	39
Figura 18. Formaciones vegetales dentro del área de influencia.	41

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas de Parcelas de Muestreo (Siendo, O: Otoño y P: Primavera).	12
Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo de Parcelas Forestales.	14
Tabla 3. Categorías de estratificación por cada tipo biológico.	15
Tabla 4. Categorías de cobertura.	16
Tabla 5. Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.....	17
Tabla 6. Criterios para determinación de formaciones xerofíticas.	20
Tabla 7. Índices de cobertura de Braun Blanquet.	22
Tabla 8. Categorías de conservación de acuerdo al RCE.	23
Tabla 9. Ocupación de las Unidades Homogéneas en el AI.	27
Tabla 10. Caracterización de las UHV definidas en el área de influencia.....	27
Tabla 11. Detalle de las especies identificadas en el AI del proyecto, siendo O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento (ar: Árbol, arb: Arbusto, hb: Herbácea) y EC: Estado de Conservación (NA: no aplica, SC: Sin categoría).	28
Tabla 12. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV, siendo F: Frecuencia, A: Abundancia, O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento, AI: Área influencia, BN: Bosque nativo, CDA: Cuerpo de agua, FA: Formación arbórea y PAA: Pradera con árboles y arbustos.	37
Tabla 13. Parcelas de muestreo correspondientes bosque nativo	40
Tabla 14. Especies arbóreas o arbustivas originarias identificadas en el área de influencia.	

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objetivo caracterizar el componente biótico Flora y Vegetación en el área de emplazamiento del Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) de suelos atingente a la evaluación ambiental del proyecto “Planta Solar La Esmeralda”. El proyecto CAV se encuentra localizado en zona rural de la comuna de Cabildo y en la provincia de Petorca, Región de Valparaíso. El proyecto abarca un Área de Influencia (en adelante AI) aproximada de 3,2 hectáreas de superficie determinada mediante un buffer de 5 metros a los principales trabajos proyectados inicialmente, permitiendo de esta forma considerar las restricciones ambientales identificadas a partir del Área Efectiva (En adelante AE, donde se realizarán obras para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua con fines de riego del tranque La Vega.

Con el objeto de potenciar y mejorar la producción de cultivos, el presente estudio tiene la finalidad de realizar un análisis descriptivo de la flora y vegetación presente en el AI. Además, describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas en el área de influencia, también identificar sensibilidades y de esta forma evaluar las distintas posibilidades de emplazamiento de las obras para la ejecución del proyecto para que ellas tengan el menor impacto posible en la vegetación autóctona de la zona.

Los resultados esperados corresponden a la identificación y delimitación de las unidades homogéneas vegetacionales (UHV) presentes en el AI para llevarlas al plano cartográfico, también caracterizarlo florísticamente identificando tanto formaciones, como especies protegidas de acuerdo con la normativa forestal y ambiental vigente en el país para evaluar eventuales tramitaciones con los organismos que correspondan. Todo lo anteriormente mencionado de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente y tal como se encuentra estipulado en el artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual solicita la realización del presente informe de condición basal (D.S N°40/2012 modificado por D.S N°30/2024 Ministerio del Medio Ambiente) para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Describir el componente ambiental de Flora y Vegetación que se encuentra presente en el área de influencia del Proyecto “CAV de suelos para la Planta Solar La Esmeralda”.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar el marco biogeográfico de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza y composición de las especies de flora del área de influencia del proyecto.
- Identificar, describir y delimitar las distintas formaciones vegetacionales (UHV) presentes en el área de influencia del Proyecto para su representación cartográfica.
- Identificar singularidades ambientales que requieran de disposiciones legales de acuerdo al componente en el área de influencia del proyecto.
- Establecer el riesgo de afectación al componente en escenario de Cambio climático de acuerdo a las cadenas de impacto asociadas al área de influencia.
- Reportar la presencia especies nativas y/o endémicas que se encuentren bajo algún estado de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (D.S. N°29/2011 MMA) y registrar su ubicación en el área de influencia del proyecto.

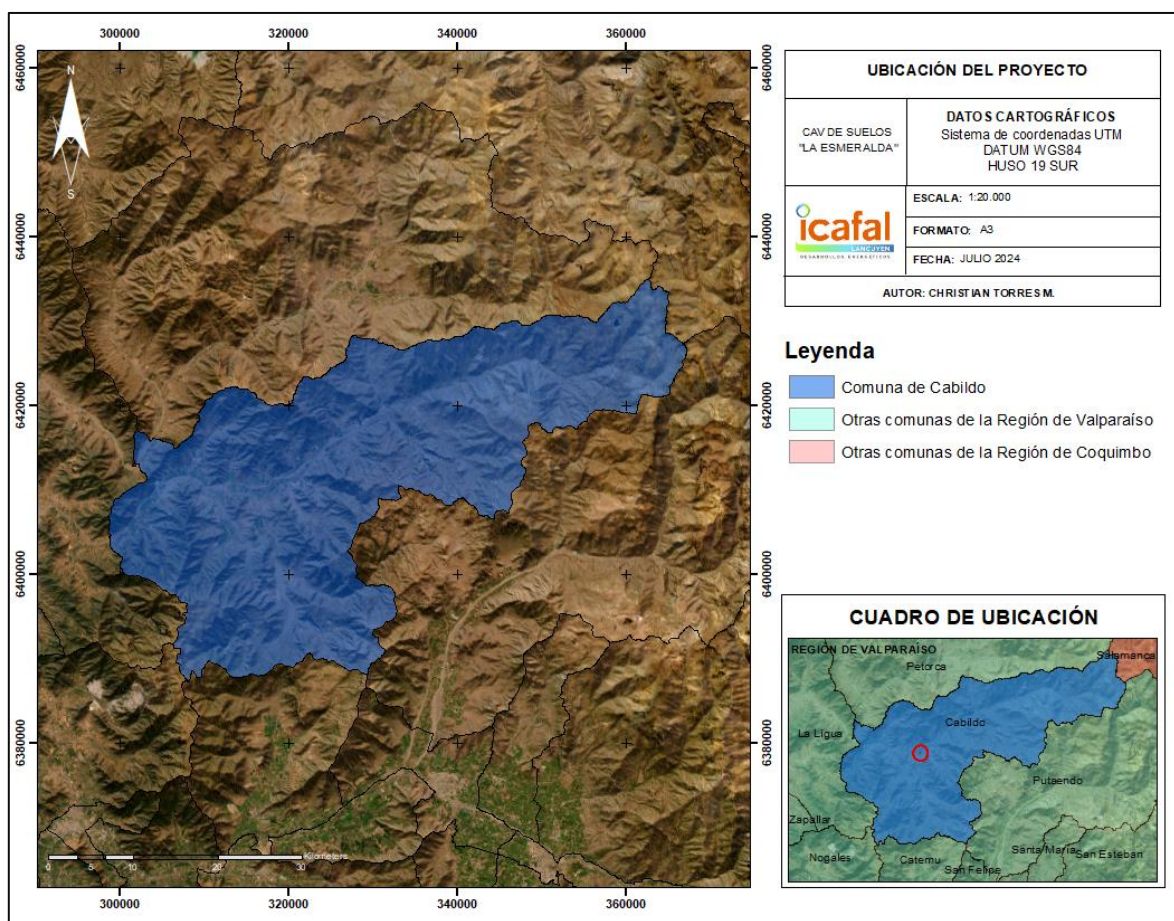
3. ÁREA DE ESTUDIO

3.1. Emplazamiento del terreno destino del CAV de suelos

El proyecto “CAV de Suelos” se ubica en un sector rural de la comuna de Cabildo entre los sectores “La Vega” y “La Viña” perteneciente a la provincia de Petorca en la Región de Valparaíso.

A Continuación, se presenta una Figura 1 con la ubicación geográfica de la comuna de Cabildo delimitando su área en relación a las comunas aledañas.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto CAV de suelos.



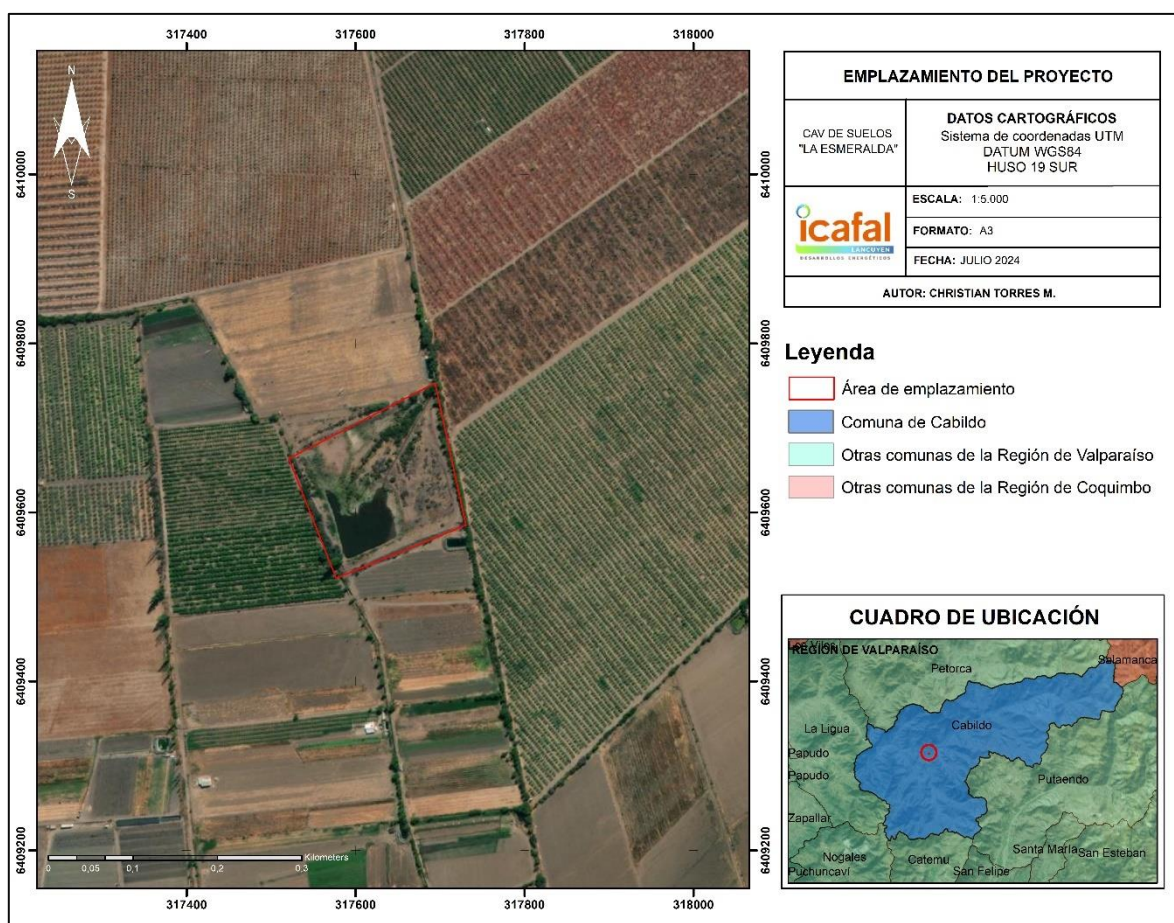
Fuente: Elaboración propia (2024).

El proyecto se encuentra emplazado en una zona rural con alto grado de artificialización e intervención antrópica dadas las distintas actividades agropecuarias que se realizan en el sector, siendo predominantemente la actividad agrícola. Esta matriz agrícola se encuentra altamente deteriorada por el déficit de precipitaciones y condiciones de sequías que

presenta la comuna en general, caracterizando también por encontrarse en los pies de la cordillera de la costa, siendo rodeada y delimitada por abundantes zonas de quebradas, cerros y cuestas.

El AE de emplazamiento del proyecto abarca un polígono perteneciente a un particular de 2,9 hectáreas aproximadamente de superficie en terrenos con lomajes suaves. A Continuación, se presenta una Figura donde se realizarán las principales obras asociadas a la implementación del Proyecto CAV de suelos, destacando principalmente el polígono del proyecto.

Figura 2. Ubicación del área de emplazamiento destinado a implementar CAV de suelos.



Fuente: Elaboración propia (2024).

4. METODOLOGÍA

Este informe se desarrolla de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (MMA) con el objetivo de generar información detallada que permita evaluar el grado de efectos adversos o impactos adversos del proyecto sobre el componente ambiental de flora y vegetación utilizando metodologías y lineamientos recomendados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (SEA, 2023).

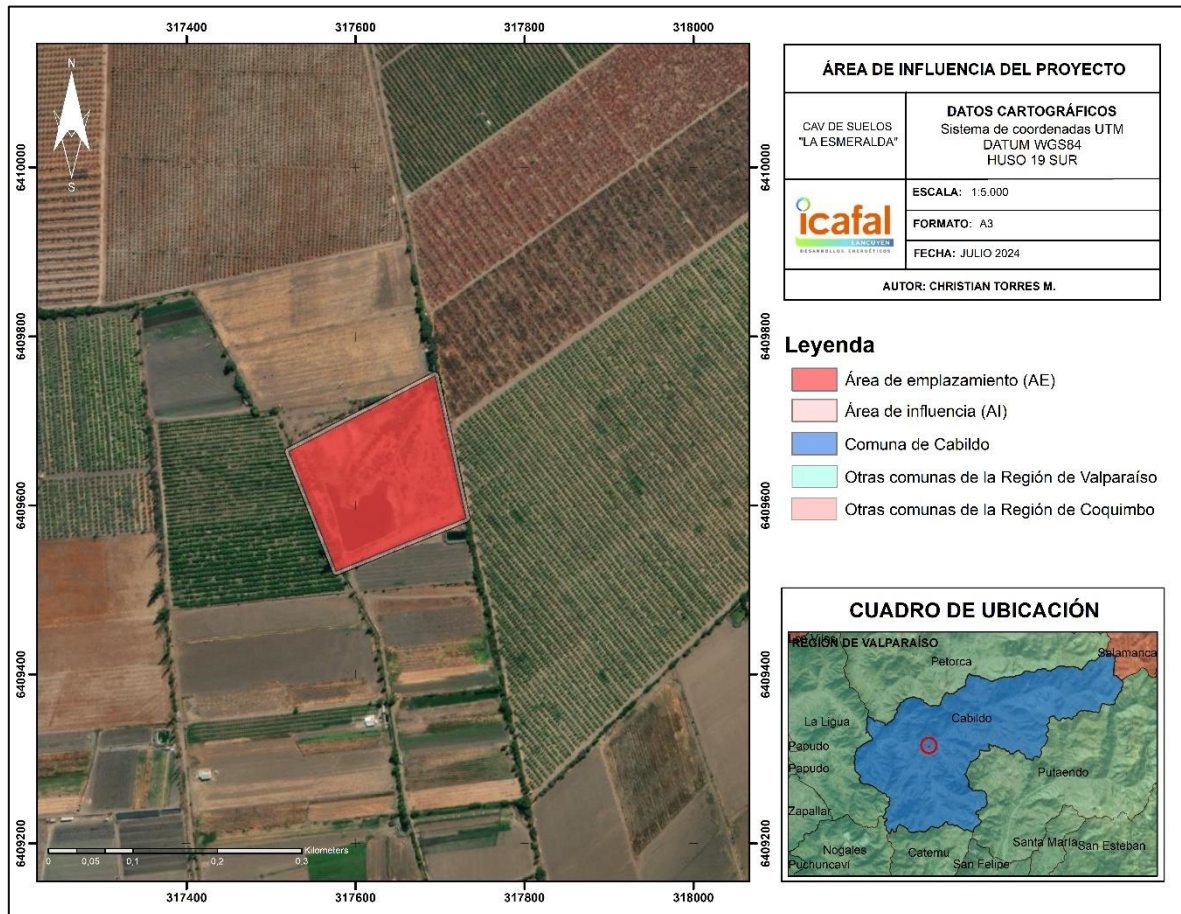
4.1. Determinación del área de influencia del terreno a implementar el CAV de suelo

El área de influencia (AI) del proyecto para el componente Flora y Vegetación se estableció aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en los documentos “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), y la “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017) esta última definiendo al área de influencia como “*el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos*” (SEIA, 2017) considerando para el caso del componente flora y vegetación que “*el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación*” (SEIA, 2017).

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica dadas las actividades agropecuarias que se realizan en la zona, el AI se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán o podrían verse afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el proyecto e informadas por el titular previo a la realización de la campaña. Por lo anterior, se consideró como AI las zonas de ejecución de todas las obras asociadas al proyecto más un buffer de 5 metros.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia está compuesta de un polígono con una superficie aproximada de 3,2 hectáreas, que ha sido delimitado en función de las nuevas obras contempladas en el Proyecto. La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la siguiente Figura.

Figura 3. Área de Influencia del emplazamiento del CAV de suelos.



Fuente: Elaboración propia (2024).

4.2. Revisión de antecedentes bibliográficos

Para contextualizar el estudio en el área de emplazamiento del proyecto se consultó, revisó y recopiló información de diversas fuentes bibliográficas para caracterizar y obtener una descripción preliminar de la flora y vegetación presente en el área en evaluación, todo ello previo al levantamiento de la información en terreno. Para obtener antecedentes de la flora presente en el AI se consultó el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018) y los procesos de clasificación de especies en categoría de conservación vigente del MMA (DS N°10/2023 MMA). Mientras, respecto a vegetación las principales fuentes fueron “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017); “Vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995); “Tipos forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981) y el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” (CONAF, 2017).

A su vez, también se consultó en el Análisis territorial para la evaluación de externos disponible en el sig.sea.gob.cl/ con el objeto de evaluar posible presencia de humedales o sitios Ramsar que cumplan con los criterios establecidos en la “Guía de área de influencia para humedales” para así implementar las correspondientes medidas de resguardo a este tipo de ecosistemas que poseen una biodiversidad única con alto nivel de endemismo de especies de flora y fauna, importantes en la acción de lucha para combatir los efectos del cambio climático (SEA, 2023).

4.3. Caracterización de flora y vegetación

Para una correcta caracterización de la flora y vegetación en el AI del proyecto se realizó una aproximación cartográfica fisionómica utilizando una adaptación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada, descrita y adaptada por Etienne y Prado (1982) que permitió identificar las principales unidades homogéneas de vegetación y formaciones vegetacionales como tal, con el objeto de lograr una representación fiel de la vegetación actual describiendo los tipos biológicos, estratas y especies dominantes para cada formación.

4.3.1. Vegetación

Le vegetación se caracterizó utilizando la metodología adaptada de Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por Etienne y Prado (1982) y recomendada por el SEA (SEA, 2015) en la Ficha VE-02 de su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”. A partir de imágenes satelitales se identificaron cada una de las unidades homogéneas en forma de polígonos para confirmarlas y rectificarlas luego de la evaluación en terreno.

4.3.2. Fotointerpretación

Utilizando imágenes satelitales disponibles en Google Earth se analizó el área en evaluación para definir y delimitar unidades homogéneas de la vegetación mediante criterios y variables observables en las imágenes aéreas, tales como grano, estructura, tono, forma, textura y patrón espacial (Hernandez, 2000), así como distribución de patrones espaciales (vegetacionales). Lo anterior permitió identificar y clasificar la vegetación con la metodología COT (Etienne y Prado, 1982) la que luego de previamente definir los límites en gabinete, fue corroborada y caracterizada cada una de las unidades vegetacionales en terreno, corrigiendo así la delimitación cartográfica de cada UHV con una escala de trabajo 1:1000.

4.3.3. Recopilación de datos en terreno

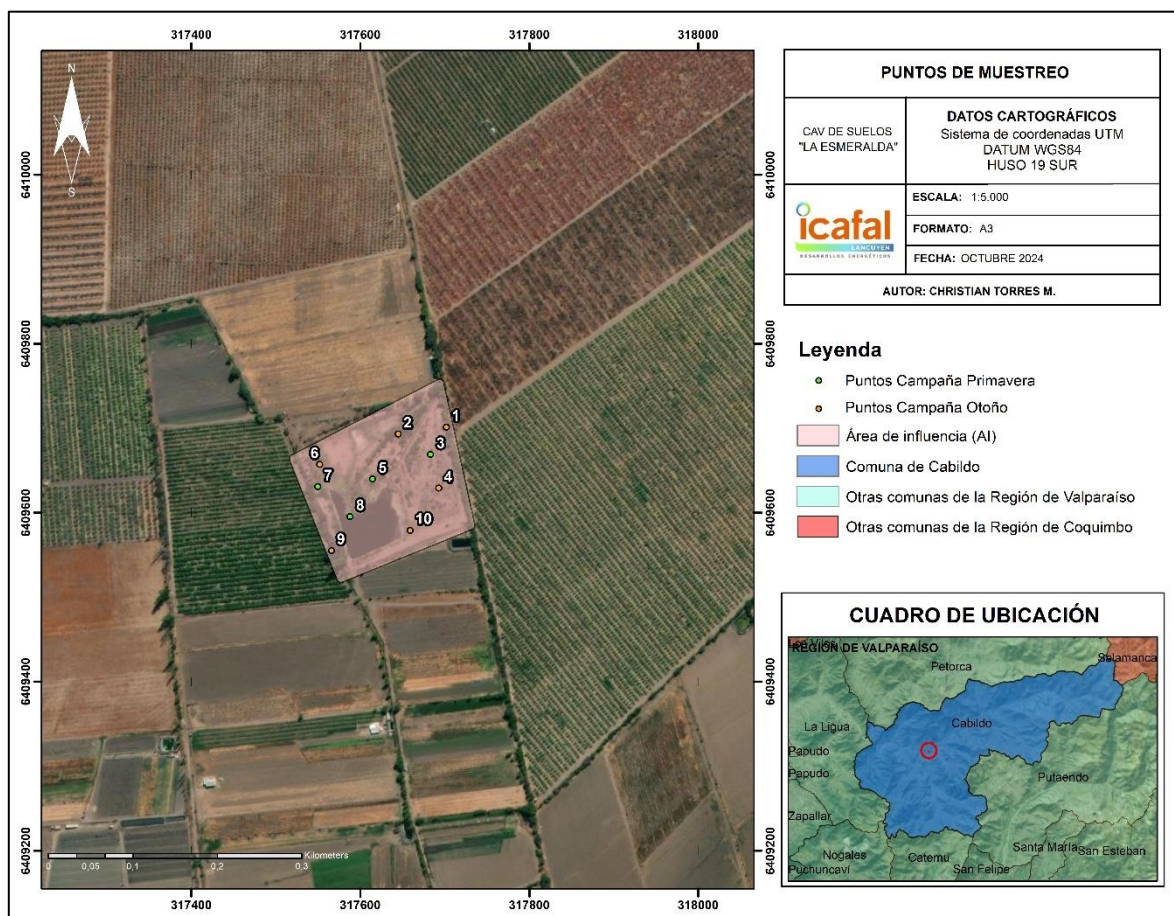
La fotointerpretación realizada previamente en actividades de gabinete fue validada y comprobada mediante una descripción de la vegetación distribuidos en 10 puntos de muestreo en total, considerando 6 puntos de muestreo realizados el 24 de abril de 2024 en estación de otoño y 4 puntos de muestreo realizados el 23 de octubre de 2024 en estación de primavera por un especialista y asistente del componente para caracterizar y delimitar las formaciones vegetales en cada unidad homogénea. En la siguiente Tabla se presentan las coordenadas para cada uno de los puntos y en la Figura la ubicación espacial de cada uno de ellos en el plano cartográfico.

Tabla 1. Coordenadas de Parcelas de Muestreo (Siendo, O: Otoño y P: Primavera).

Unidad de Muestreo	Estación	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
		Este	Norte
1	O	317702	6409701
2	O	317645	6409693
3	P	317683	6409668
4	O	317693	6409629
5	P	317614	6409639
6	O	317552	6409657
7	P	317549	6409630
8	P	317587	6409595
9	O	317566	6409555
10	O	317659	6409579

Fuente: Elaboración propia (2024).

Figura 4. Puntos de muestreo del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2024).

4.3.3.1. Parcelas de inventario forestal

La metodología de parcelas de muestreo forestal se implementó para aquellas formaciones que cumplen con los criterios definidos para "Bosque" en el AI del proyecto. Las características correspondieron a parcelas circulares de una superficie de 500 m², en donde se midieron y cuantificaron las variables de interés especie, hábito de crecimiento, altura estimada, diámetro altura del pecho (DAP), estado de desarrollo, número de individuos, diámetro de copa (N-S/E-O), sanidad y fenología.

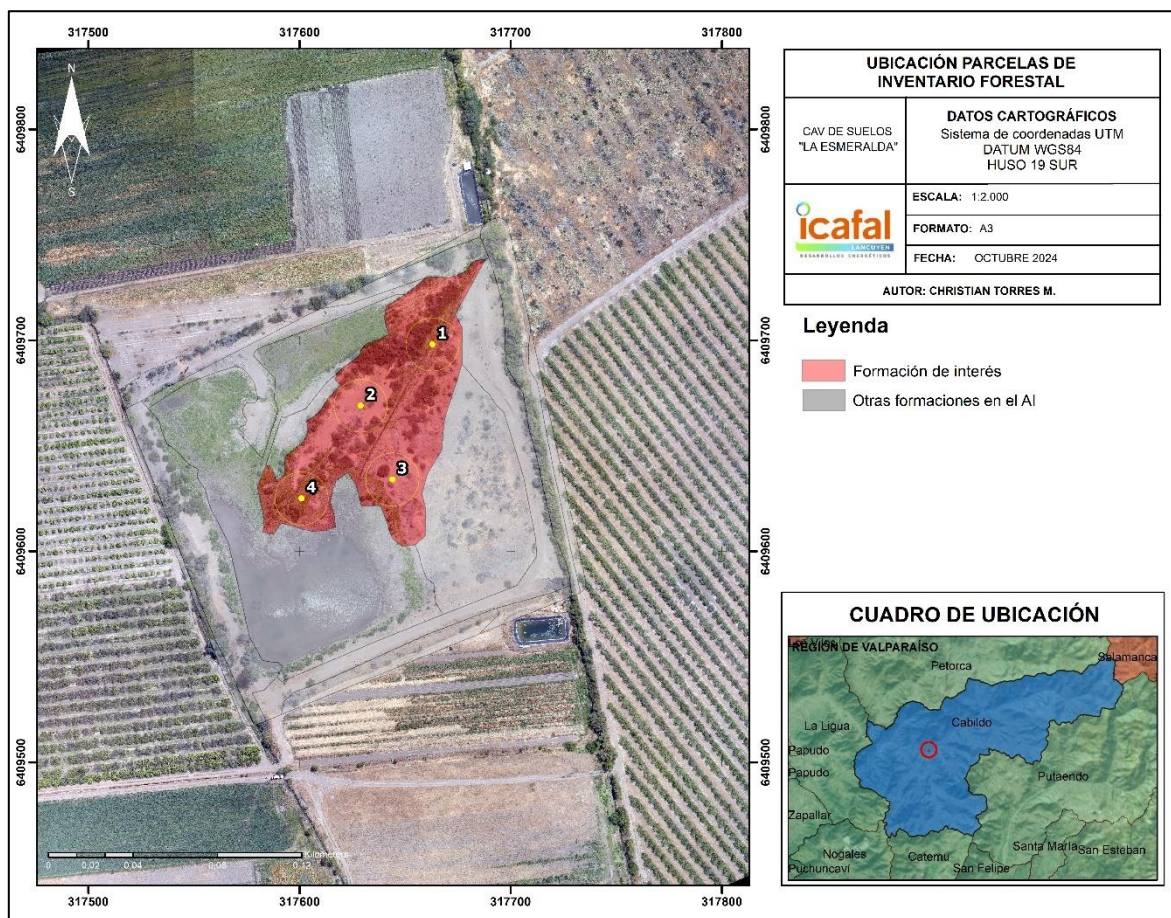
A continuación, en la siguiente Tabla 2 y Figura 5 se presentan tanto las coordenadas como la ubicación cartográfica de las unidades de muestreo.

Tabla 2. Coordenadas de Parcelas de Muestreo de Parcelas Forestales.

Unidad de Muestreo	Estación	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
		Este	Norte
1	P	317663	6409698
2	P	317629	6409669
3	P	317644	6409634
4	P	317601	6409625

Fuente: Elaboración propia (2024).

Figura 5. Distribución espacial de las parcelas de inventario forestal en el AI del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2024).

4.3.3.2. Tipo biológico

Permite proporcionar una imagen de la disposición vertical o estratificación de la vegetación para cada formación, para ello se puede clasificar la vegetación de acuerdo a cuatro tipos biológicos:

- Leñoso Alto o “LA” (arbóreos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 metros de altura.
- Leñosos Bajos o “LB” (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura.
- Herbáceos o “H” (Hierbas): Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Suculentos o “S” (Cactus): Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Cada tipo biológico se diferencia en categoría de acuerdo a su estratificación, es decir, a las distintas alturas en la que puede presentarse cada uno, representándose así con un código de altura el cual se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla 3. Categorías de estratificación por cada tipo biológico.

Leñoso alto (LA)		
Código	Altura (m)	Estrato
LA1	< 2	Extremadamente baja
LA2	2 y 4	Muy baja
LA3	4y8	Baja
LA4	8 – 16	Media
LA5	16 – 32	Alta
LA6	> 32	Muy alta

Leñoso bajo (LB)		
Código	Altura (cm)	Estrato
LB1	<5	Extremadamente baja
LB2	5 – 25	Muy baja
LB3	25 – 50	Baja
LB4	50 – 100	Media
LB5	100 – 200	Alta
LB6	>200	Muy alta

Herbáceo (H)		
Código	Altura (cm)	Estrato
H1	<5	Extremadamente baja
H2	5 – 25	Muy baja
H3	25 – 50	Baja
H4	50 –100	Media
H5	100-200	Alta
H6	>200	Muy alta

Suculento (S)		
Código	Altura (cm)	Estrato
S1	<5	Extremadamente baja
S2	5 – 25	Muy baja
S3	25 – 50	Baja
S4	50 –100	Media
S5	100-200	Alta
S6	>200	Muy alta

Fuente: Elaboración propia (2022) a partir de *Etienne y Prado, 1982*.

4.3.3.3. Cobertura vegetal

La cobertura o recubrimiento se ve representado por la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación considerando para ello su proyección vertical. Este criterio se acerca o da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Se utilizó la siguiente codificación e índices para las variables de cobertura y densidad observadas en la siguiente Tabla.

Tabla 4. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad	Codificación
1	1-5	Muy escasa	Me
2	5-10	Escasa	E
3	10-25	Muy clara	Mc
4	25 – 50	Clara	C
5	50 – 75	Poco densa	Pd
6	75 - 90	Densa	D
7	90 - 100	Muy densa	Md

Fuente: Elaboración propia (2022) a partir de *Etienne y Prado, 1982*.

4.3.3.4. Especies dominantes

Son aquellos individuos vegetales o especies de plantas cuyas características morfológicas le permiten expresarse en mayor proporción en la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% de la cobertura total del área (*Etienne y Prado, 1982*).

De esta forma, para asignarle un nombre a cada una de las formaciones se consideró tanto como el tipo biológico predominante o más abundante con su correspondiente cobertura y las especies que la dominan, por ejemplo, una clave LA5 LB1 H1 y teniendo en consideración la estratificación por tipos biológicos, coberturas y especies dominantes, correspondería a un Leñoso Alto Poco Denso (LA5), con un estrato Leñoso Bajo Muy Escaso (LB1) y un estrato Herbáceo Muy Escaso (H1). Esta clave es acompañada por la abreviación de las especies dominantes para cada tipo biológico como se ejemplifica en la siguiente Tabla.

Tabla 5. Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i>	AC
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Hypochaeris radicata</i>	hr
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Puya chilensis</i>	pCH

Fuente: elaboración propia (2023) a partir de Etienne y Prado, 1982.

Teniendo en consideración los anteriores antecedentes con la clave de ejemplo presentada, la formación se trata de un “Leñoso Alto Poco Denso de *Acacia caven*” teniendo en consideración la definición de bosque, se denomina “Bosque Denso de *Acacia caven*” dada que la cobertura del estrato Leñoso Alto es mayor, así como “Matorral” para el tipo biológico Leñoso Bajo y “Pradera” o “Herbazal” para el tipo biológico Herbáceo.”

4.3.4. Clasificación de formaciones de Bosque según normativa vigente

La eventual presencia de formaciones o unidades que conformen bosque traen consigo tramitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N°20.283 donde se establecen los siguientes criterios para que una formación sea clasificada como bosque:

- Constituir una formación dominada por especies arbóreas con una superficie mínima de 5000 m².
- Tener por lo menos 40 m de ancho.
- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

4.3.5. Determinación de Bosque nativo Ley N°20.283

Para poder clasificar a una formación de bosque nativo, se distinguen varios tipos de ellos según lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 20.283, donde se establece:

- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o

a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

Tratándose de corta de Bosque Nativo de la Ley N° 20.283 del MINAGRI será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) del PAS 148 (Art. 148° del RSEIA).

- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro crítico”, “En peligro”, “vulnerables”, “casi amenazadas” o “datos insuficientes”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Tratándose de corta de Bosque Nativo de Preservación (permiso para la intervención o alteración excepcional del Art. 19°) de la Ley N°20.283 del MINAGRI será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) del PAS 150 (Art. 150° del RSEIA)

En caso de que alguna formación vegetal califique como bosque nativo, se les determinará su correspondiente tipo forestal y densidad de árboles (fustales, brinzales y latizales) con el objeto de obtener información más amplia en caso de requerir tramitaciones especiales.

4.3.6. Determinación de Plantaciones Forestales afectas a D.L. N° 701/1974

En el caso de aquellas Plantaciones Forestales se consideró lo dispuesto en el Decreto Ley N° 701/1974 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que fija el régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. Además de su reglamento y modificaciones posteriores en los cuerpos Ley N° 18.959/1990 del Ministerio de Hacienda y Ley N° 19.561/1998 del MINAGRI, que modifica el Decreto Ley N° 701/1974 sobre Fomento Forestal: y el Decreto N° 193/1998

del MINAGRI que aprueba el Reglamento General del Decreto Ley N° 701/1974 sobre Fomento Forestal.

Tratándose de corta de Plantaciones Forestales ubicadas en suelos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF), aquellas cortinas vegetales que para su establecimiento hayan recibido alguna bonificación, aquellas plantaciones forestales que se encuentren en superficies calificadas y/o presenten estudios de reconocimiento de suelos forestales, a través de los cuales propietarios plantaron y cobraron bonificaciones, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) del PAS 149 (Art. 149° del RSEIA).

4.3.7. Determinación de Formaciones xerofíticas

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo N°2 numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Si presenta especies arbóreas nativas, la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo con lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68 de 2009 del MINAGRI.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
5. La depresión interior de las regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el

instituto geográfico militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) del PAS 151 (Art. 151° del RSEIA), de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Artículo N°3 del D.S. N° 93 de 2008, del MINAGRI y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan el cumplimiento de los criterios que se menciona a continuación.

Tabla 6. Criterios para determinación de formaciones xerofíticas.

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (mts)	Especies nativas	Densidad mínima (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1,0	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta la Región de Valparaíso	1,0	40	Carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1,0	40	Carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia (2024) a partir de CONAF 2023, Ley N° 20.283.

En relación con el cuadro anterior, se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una (1) hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región solo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe

comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo con los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.3.8. Otras formaciones singulares

Con el objeto de dar cumplimiento a la “Guía de determinación del área de influencia en humedales” (SEA, 2023), se evaluará tanto en gabinete como en terreno la posible presencia de humedales, los cuales se definen como:

- **Humedales:** Extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

4.3.9. Flora

La caracterización de la flora vascular del AI se realizó mediante un muestreo o catastro de especies realizado en la temporada de otoño y primavera del año 2024, en el que se realizó junto con los puntos de muestro para validar la COT un total de diez (10) parcelas de muestreo que permiten registrar la composición y abundancia de especies en cada formación vegetal establecida dentro del área de influencia, donde cada una de las parcelas se determinó de manera aleatoria y estratificada, considerando un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas superficies más grandes. Además, se incorporó un listado florístico en el recorrido de cada una de las formaciones en terreno, esto con el objeto de complementar la riqueza de especies que sobreviven bajo determinados tipos de unidades vegetacionales y que no se logran identificar mediante el azar de las parcelas de muestreo.

La parcela completa (100 m²) se utilizó para el registro de árboles, una subparcela (25 m²) para el registro de arbustos, trepadoras y epífitas, y otra subparcela (1 m²) para el muestreo de herbáceas.

Tabla 7. Índices de cobertura de Braun Blanquet.

Índice	Rango de cobertura	Coberturas Medias (%)
r	Individuo solitario, cobertura insignificante	0,1
+	Pocos individuos, cobertura poco significativa	0,2
1	<5%	5
2	5 – 25%	17,5
3	26 – 50%	37,5
4	51 – 75%	62,5
5	76 – 100%	87,5

Fuente: elaboración propia (2022) a partir de Braun-Blanquet, 1979 y Laguna et al., 2016

Las especies que no pudieron ser identificadas *in situ* en terreno fueron colectadas en un herbario para su posterior identificación utilizando bibliografía asociada determinando para cada taxón de acuerdo a: Riqueza taxonómica (mediante un listado florístico que organiza a las especies identificadas), Abundancia por especie (mediante la frecuencia y abundancia relativa), origen fitogeográfico (Endémica, Nativa o Introducida) y hábito de crecimiento (Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Helechos o Parásitas).

4.4. Singularidades de flora y vegetación

4.4.1. Formaciones

Previo a las actividades en terreno se realizó una fotointerpretación descartando cualquier formación singular que requiera tramitaciones especiales, así como otro tipo de recubrimientos de suelo (humedales, matorrales, plantaciones, terrenos agrícolas, etc.) utilizando a aquellos criterios aplicados al AI señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), la Guía para la descripción del área de influencia en humedales (SEA, 2023) y Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la Región de Valparaíso.
- Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas.
- Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
- Eventual presencia de formaciones asociadas a humedales que cumplan con los criterios establecidos en el Art 2 del D.S. N° 82 de la Ley° 20.283.
- Eventual presencia de formaciones correspondientes a bosque nativo que cumplan con los criterios de “Bosque” establecidos en el Art 2 de la Ley N° 20.283.

4.4.2. Especies en categoría

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015 (MMA, 2015), D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 6/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 79/2018 (MMA, 2018), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020), D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020), D.S. N° 44/2021 (MMA, 2021), D.S. N° 10/2023 (MMA, 2023) y D.S. N° 02/2024 (MMA, 2024).

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación recomendadas por la RCE o Reglamento para la Calificación de Especies Silvestres (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y definidas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), son las presentadas a continuación en la siguiente Tabla.

Tabla 8. Categorías de conservación de acuerdo al RCE.

Categoría	Abreviación	Definición
Extinta	EX	No existe evidencia científica, ni duda que el último individuo de la especie ha muerto. Ya no se encuentra presente en su hábitat, ni dentro de su rango de distribución. Prospecciones exhaustivas realizadas en el periodo adecuado no logran dar con al menos un ejemplar de la especie.
Extinta en estado silvestre	EW	La especie se encuentra sobreviviendo o naturalizada en cualquier tipo de formación, pero fuera de su rango de distribución original.
En Peligro Crítico	CR	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
En Peligro	EN	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
Vulnerable	VU	Cuando como evidencia cumple con los criterios de la UICN para la categoría y, por ende, enfrentando un alto riesgo de extinción de la especie en su estado silvestre.
Casi Amenazada	NT	Especie que no posee los criterios establecidos por la UICN para las categorías (CR, EN y VU) de la Lista Roja. La especie se acerca de cumplir con algunos de los criterios para las categorías anteriormente mencionadas.

Categoría	Abreviación	Definición
Preocupación Menor	LC	Especie evaluada por la UICN y no cumple con las categorías (CR, EN, VU y CA) establecidas en la Lista Roja. No se encuentra bajo amenaza de desaparecer en un futuro cercano, de esta manera, es la categoría de menor riesgo de la lista.
Datos insuficientes	DI	No existe información de la especie en evaluada para determinar su riesgo de extinción, considerando su distribución.

Fuente: Elaboración propia (2024).

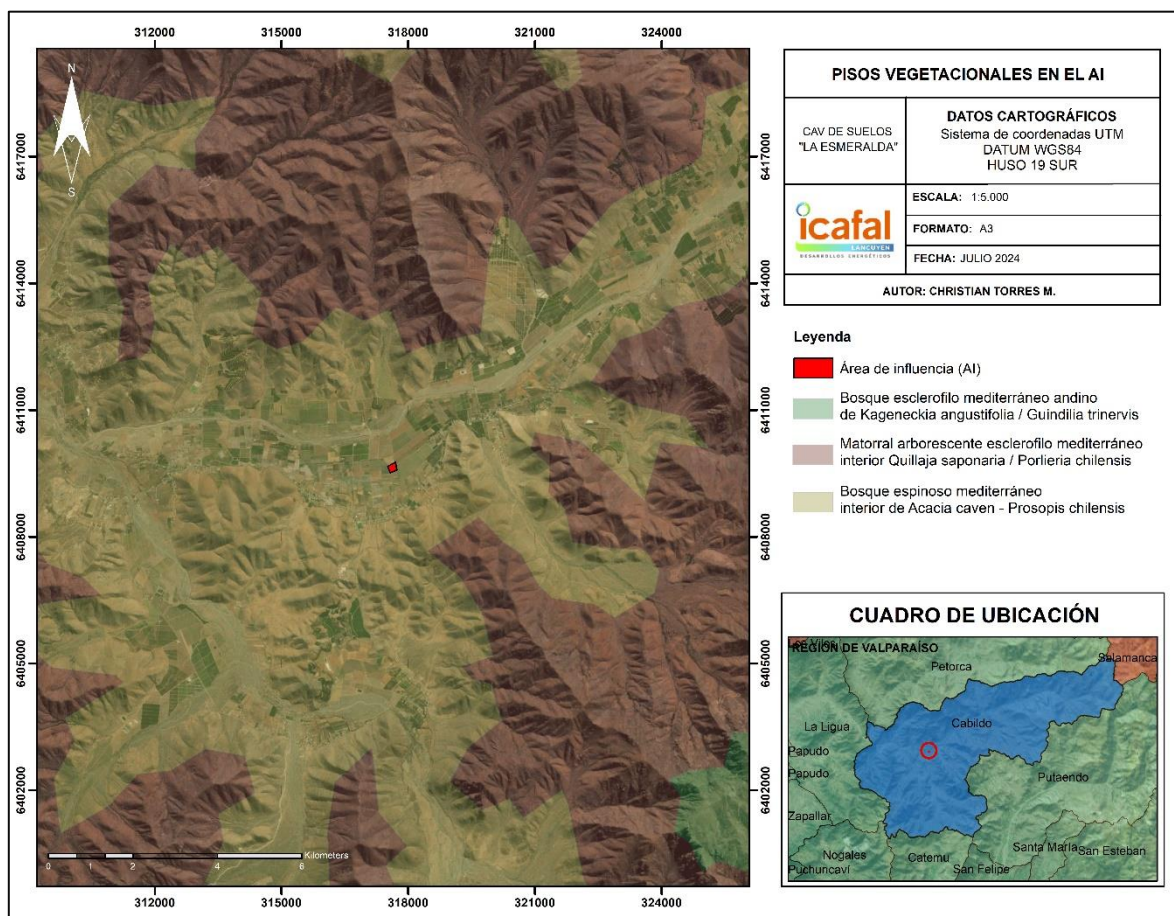
5. RESULTADOS

5.1. Antecedentes bibliográficos

5.1.1. Pisos vegetacionales presentes en el AI de acuerdo a Luebert y Plischoff (2017)

De acuerdo a la clasificación de Luebert y Plischoff (2017) en su segunda edición, el AI se encuentra inserto en una matriz de bosque nativo del tipo forestal esclerófilo mediterráneo andino, específicamente correspondiendo al piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven – Prosopis chilensis”, estas formaciones presentan una alta alteración por actividades antrópicas, específicamente por la agricultura generando la presencia de diferentes estados regenerativos de las especies arbóreas y arbustivas que fueron sometidas al constante floreo para habilitar terrenos agrícolas.

Figura 6. Pisos vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2024)

5.1.2. Formaciones vegetacionales presentes en el AI de acuerdo a Gajardo (1994)

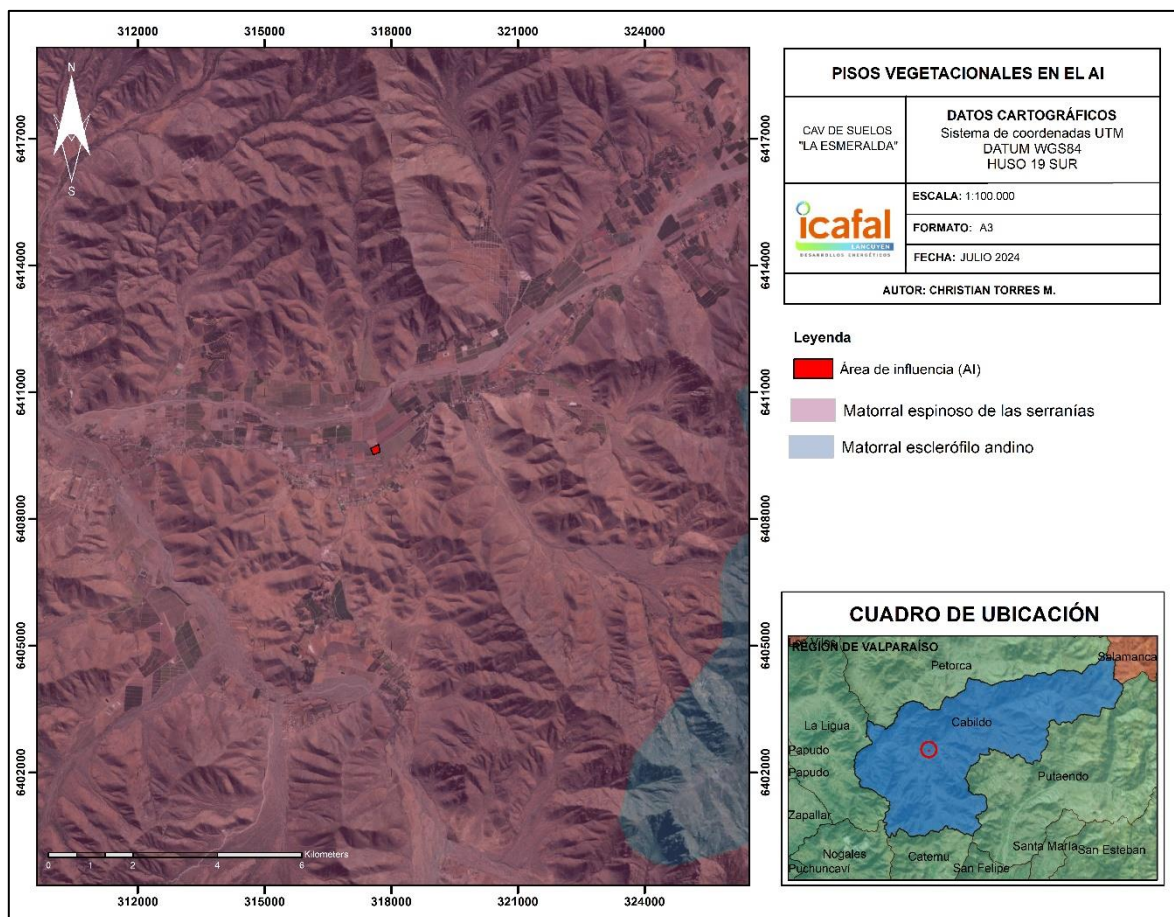
Referente a las formaciones, de acuerdo a Gajardo (1995) el proyecto se emplaza en el “Matorral espinoso de las serranías”, el cual se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas de la Cordillera de la Costa en la zona central del país. Estas zonas suelen estar altamente afectadas por la actividad agrícola, la cual ha intervenido a tala rasa los bosques originales que hubo en esta zona, suprimiéndolos y restringiéndolos únicamente a las zonas de quebradas y cerros donde actualmente se encuentran los relictos de dichas formaciones.

Las comunidades vegetales más típicas de este tipo de formación se mencionan a continuación:

- *Prosopis chilensis* – *Schinus polygamus* (Algarrobo – Huingán)
- *Acacia caven* – *Flourensia thurifera* (Espino – Incienso)

- *Colliguaja odorífera* – *Adesmia microphylla* (Colliguay – Palhuén)
- *Colliguaja odorífera* – *Maytenus boaria* (Sauce amargo – Maitén)
- *Salix chilensis* – *Maytenus boaria* (Sauce amargo – Maitén)
- *Flourensia thurifera* (Incieso)
- *Tessaria absinthioides* – *Baccharis pingraea* (Brea – Chilquilla)
- *Quillaja saponaria* – *Porlieria chilensis* (Quillay – Guayacán)
- *Acacia caven* – *Atriplex repanda* (Espino – Sereno)
- *Puya berteoriana* – *Adesmia arborea* (Chagual – Palhuén)

Figura 7. Formaciones vegetacionales presentes en el emplazamiento del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2024)

5.2. Descripción de la vegetación en el área de influencia

El AI del proyecto se encuentra inserto en formaciones vegetales con dominancia de especies nativas altamente intervenidas dada la intensa actividad agrícola y ganadera que se desarrolla en el sector. Con el objeto de reconocer las formaciones predominantes en el AI con la identificación de las especies que la dominan, se presentan las siguientes Tablas para observar la dominancia y estacionalidad de cada una de las especies para cada una de las unidades homogéneas del AI.

Tabla 9. Ocupación de las Unidades Homogéneas en el AI.

Formación vegetal	SUPERFICIE	
	ha	%
Cuerpo de agua	0,96	29,8
Bosque nativo	0,65	20,1
Formación arbórea	0,58	18,0
Otros usos	0,44	13,5
Pradera con árboles y arbustos	0,43	13,2
Pradera	0,16	4,9
Rotación cultivo pradera	0,01	0,4
Total superficie AI	3,2	100

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Caracterización de las UHV definidas en el área de influencia.

Formación Vegetal	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
			Ha	%
Cuerpo de agua	LA LB H	<i>Acacia caven</i> <i>Psoralea glandulosa</i> <i>Ricinus communis</i> <i>Rubus ulmifolius</i> <i>Persicaria maculosa</i> <i>Rapistrum rugosum</i> <i>Verbena brasiliensis</i> <i>Xanthium spinosum</i>	0,96	29,8
Bosque nativo	LA LB H	<i>Maytenus boaria</i> <i>Acacia caven</i> <i>Psoralea glandulosa</i> <i>Ricinus communis</i> <i>Rubus ulmifolius</i> <i>Conium maculatum</i>	0,65	20,1
Formación arbórea	LA LB H	<i>Maytenus boaria</i> <i>Racosperma melanoxylon</i> <i>Populus nigra</i> <i>Rubus ulmifolius</i> <i>Ricinus communis</i> <i>Malva nicaensis</i>	0,58	18,0
Otros usos	-	-	0,44	13,5

Pradera con árboles y arbustos	LA LB H	<i>Maytenus boaria</i> <i>Acacia caven</i> <i>Baccharis linearis</i> <i>Brassica rapa</i>	0,43	13,2
Pradera	LA LB H	<i>Acacia caven</i> <i>Psoralea glandulosa</i> <i>Rubus ulmifolius</i> <i>Rapistrum rugosum</i>	0,16	4,9
Rotación cultivo pradera	H	<i>Zea mayz</i>	0,01	0,4
Superficie total del AI			3,2	100

Fuente: Elaboración propia a partir de método COT (Etienne y Prado, 1982).

Además, con el objeto de reconocer la flora vascular presente en el AI con su correspondiente código, origen biogeográfico, habito de crecimiento y estado de conservación, se presenta la siguiente Tabla.

Tabla 11. Detalle de las especies identificadas en el AI del proyecto, siendo O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento (ar: Árbol, arb: Arbusto, hb: Herbácea) y EC: Estado de Conservación (NA: no aplica, SC: Sin categoría).

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Código COT	O	HC	EC
1	Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Espino australiano	AC	I	ar	NA
2	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> Mol.	Espino	AK	N	ar	SC
3	Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla	aa	I	hb	NA
4	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Bl	N	arb	SC
5	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	br	I	hb	NA
6	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	cm	I	hb	NA
7	Asteraceae	<i>Conyza sumatrensis</i>	coniza	cs	N	hb	SC
8	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	cc	I	hb	NA
9	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Juncio	ce	N	hb	SC
10	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Almizclera	em	I	hb	NA
11	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i>	Sangre de cristo	fa	I	hb	NA
12	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	El amor de hortelano	ga	I	hb	NA
13	Geraniaceae	<i>Geranium berteroonum</i>	Geranio	gb	N	hb	NA
14	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	jp	N	hb	SC
15	Primulaceae	<i>Lysimachia arvensis</i>	No me olvides	la	I	hb	NA
16	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	mn	I	hb	NA
17	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio	mv	I	hb	NA
18	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	MB	N	ar	SC
19	Malvaceae	<i>Modolia caroliniana</i>	Sanatodo	mc	I	hb	NA
20	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	Mh	N	arb	SC
21	Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	pm	I	hb	SC
22	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Alamo	PN	I	ar	NA
23	Fabaceae	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	Pg	N	arb	SC
24	Fabaceae	<i>Racosperma melanoxylon</i>	Aromo	RM	I	ar	NA
25	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	rru	I	hb	NA
26	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	Rc	I	arb	NA
27	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Ru	I	arb	NA

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Código COT	O	HC	EC
28	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolia</i>	Molle	SL	E	ar	SC
29	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	sm	I	hb	NA
30	Solanaceae	<i>Solanum tuberosum</i>	Papa	st	I	hb	NA
31	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	Ortiga	ud	I	hb	NA
32	Verbenaceae	<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena lila	vb	I	hb	NA
33	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Cepa caballo	Xs	N	arb	SC
34	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i>	Bardana común	xs	I	hb	NA

Fuente: Elaboración propia (2024).

5.3. Descripción de las principales unidades homogéneas y formaciones vegetales

5.3.1. Cuerpo de agua

Este tipo de formación se encuentra asociada a la superficie que ocupa el tranque “La Vega” en desuso por parte de la comunidad, posee escasas a muy escasas especies arbóreas y arbustivas, entre las que destaca *Acacia caven* (Espino), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y *Psoralea glandulosa* (Culén). Además, temporalmente es hábitat de especies de carácter hidrófilo como *Persicaria maculosa* (duraznillo), *Verbena brasiliensis* (Verbena) y *Cyperus eragrostis* (Juncio). En esta formación no se encontraron especies hidrófilas en categoría de conservación relevante que requieran de algún tipo de medida de protección especial.

Los cuerpos de agua se encuentran asociados a mayor presencia de recubrimiento de especies acuáticas por disponibilidad de agua, ocupan un 29,8% de la superficie total del AI equivalente a 0,96 hectáreas siendo el mayor recubrimiento vegetal predominante.

Figura 8. Cuerpos de agua en el AI del proyecto en temporada de Otoño y Primavera.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.2. Bosque nativo

Formación vegetal con predominancia de especies nativas en el estrato arbóreo y arbustivo, entre la que destaca principalmente las especie originarias *Acacia caven* (Espino), *Maytenus boaria* (Maitén) y *Psoralea glandulosa* (Culén), acompañada por *Acacia capensis* (Aromo australiano), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y *Ricinus communis* (Ricino), con una cobertura para el estrato arbóreo muy escaso a muy claro (<25%) sobrepasando la cobertura mínima exigida para los bosques de la zona. Posee en temporada de primavera un estrato herbáceo poco denso (<75%) alta predominancia de la especie como *Conium maculatum* (Cicuta).

Dado el crecimiento a baja altura de los árboles y arbustos, sobrepasando difícilmente los tres metros de altura, este facilita el asentamiento de especies de ganado como caballos y/o vacas, generando así la pérdida constante de recubrimiento de herbáceas y reclutamiento de árboles y arbustos nativos por efectos de tránsito y alimentación, sumado a la estacionalidad de periodos de senescencia (otoño) de los organismos vegetales es que no se presenta una estrata de hierbas menores de manera conformada para la presente unidad.

Esta formación posee una clara dominancia de un estrato arbóreo y con una superficie relación al total del AI de un 20,1% equivalente a un total de 0,7 hectáreas, las cuales se ven

representadas por la segunda unidad vegetal o recubrimiento del suelo predominante en el AI.

Figura 9. Bosque nativo del Tipo forestal Esclerófilo presente en el AI del proyecto en estación de Otoño y Primavera.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.3. Formación arbórea

Este tipo de formación es utilizada como cortina vegetal para la delimitación del predio de manera perimetral y se encuentra dominada por especies arbóreas exóticas asilvestradas, entre las que destacan principalmente *Racosperma melanoxylon* (Aromo australiano) y *Populus nigra* (Álamo común) dominando el estrato leñoso alto acompañada por otras especies leñosas nativas entre las que se encuentra *Maytenus boaria* (Maitén), *Schinus molle* (Pimentón) y *Schinus latifolia* (Molle), acompañado de un estrato leñoso bajo dominado por *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) con *Ricinus communis* (Ricino) y una estrata

herbácea escasa de especies las que en estación primaveral se ven representadas por *Malva nicaensis* (Malva) y *Rapistrum rugosum* (Yuyo amarillo).

La cobertura de copa para este tipo de formación arbórea puede llegar a poco densa (<90%), la cual en estación otoñal y primaveral no varía significativamente y no se ven cambios en dominancia de especies arbóreas dada la estacionalidad de ellas. Dentro del AI del proyecto ocupa el 18% de la superficie total, equivalente a 0,58 hectáreas de superficie y se encuentra representada por la tercera unidad de vegetación predominante en el AI.

Figura 10. Formaciones arbóreas en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.4. Pradera con árboles y arbustos

La presente unidad vegetal presenta muy escasa a escasa presencia de especies vegetales en el AE del proyecto, viéndose representada por regeneración a partir de rebrote de la especie *Maytenus boaria* (Maitén), *Acacia caven* (Espino) y *Baccharis linearis* (Romerillo). Con una cobertura viva de copa arbórea <10% el crecimiento vegetativo se produce por aparente mortalidad de los individuos arbóreos por efectos de sequía o posibles incendios

que hayan ocurrido en el AI, encontrándose muertos en pie para la unidad vegetal. Se destaca los cambios de cobertura herbácea en temporada otoñal y primaveral, alcanzando un recubrimiento denso (<90%) en temporada contrastante.

Dichas zonas se ven representadas con el 13,2% de ocupación del total de superficie en el AI, específicamente por 0,43 hectáreas, siendo así la quinta formación predominante en el área de estudio.

Figura 11. Praderas antropogénicas en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor.

5.3.5. Pradera

Este tipo de formación se caracteriza por poseer una abundante cobertura vegetal de especies herbáceas muy densa (>90%) dominada principalmente por *Rapistrum rugosum* (Yuyo amarillo) con *Malva nicaeensis* (Malva) acompañada ocasionalmente por muy claros individuos de *Ricinus communis* (Ricino) y *Rubus ulmifolius* (Zarzamora). Dichas praderas se encuentran en el AI debido a que fueron en su momento cuerpos de agua dado el crecimiento del tranque y al disminuir su superficie por efectos de déficit de precipitaciones o falta de caudal que lo alimente (canales), fueron colonizados por las especies vegetales que predominan en esta formación en la actualidad.

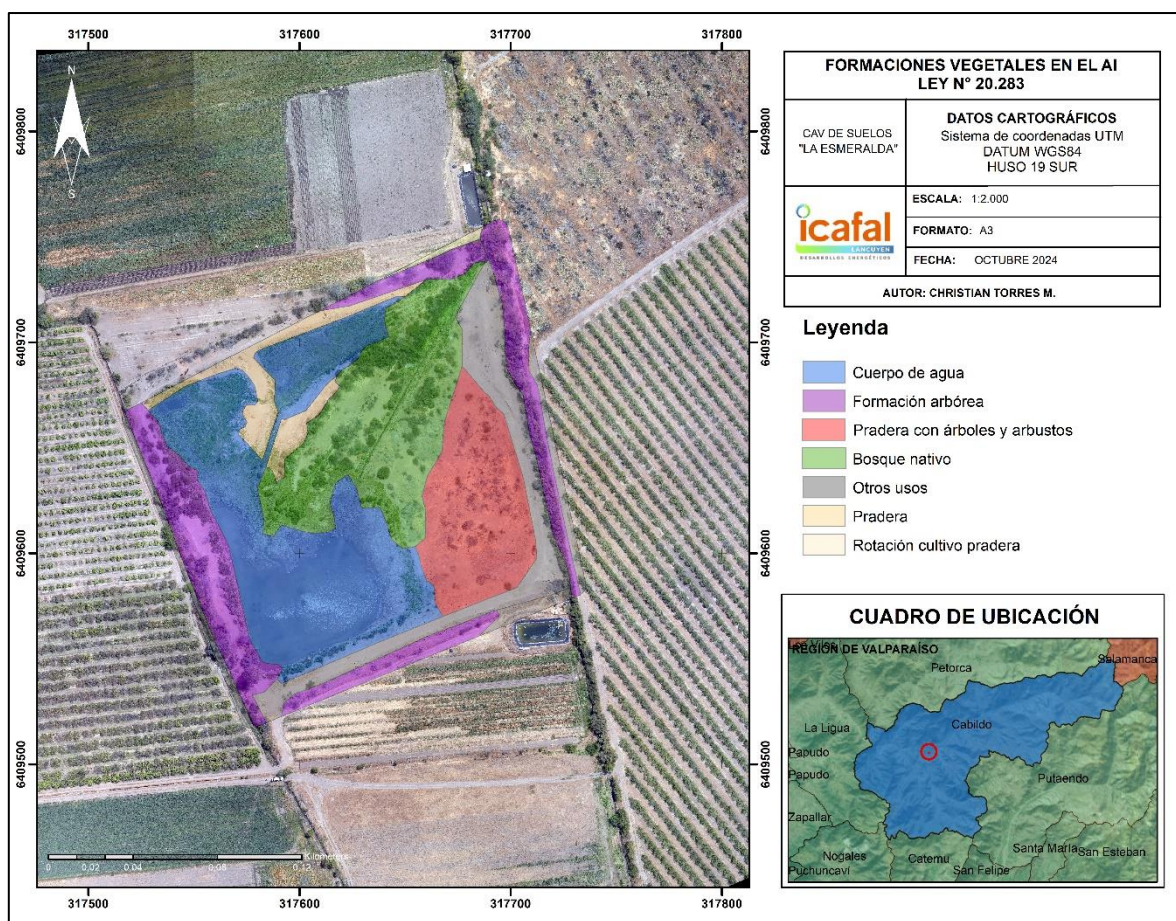
Las Praderas utilizan el 4,9% de la superficie total del AI del proyecto equivalente a 0,16 hectáreas de superficie aproximadamente, siendo así la sexta formación más abundante del proyecto.

Figura 12. Praderas antropogénicas en el AI del proyecto.



Fuente: Set fotográfico del autor.

Figura 13. Formaciones vegetales dentro del área de influencia.



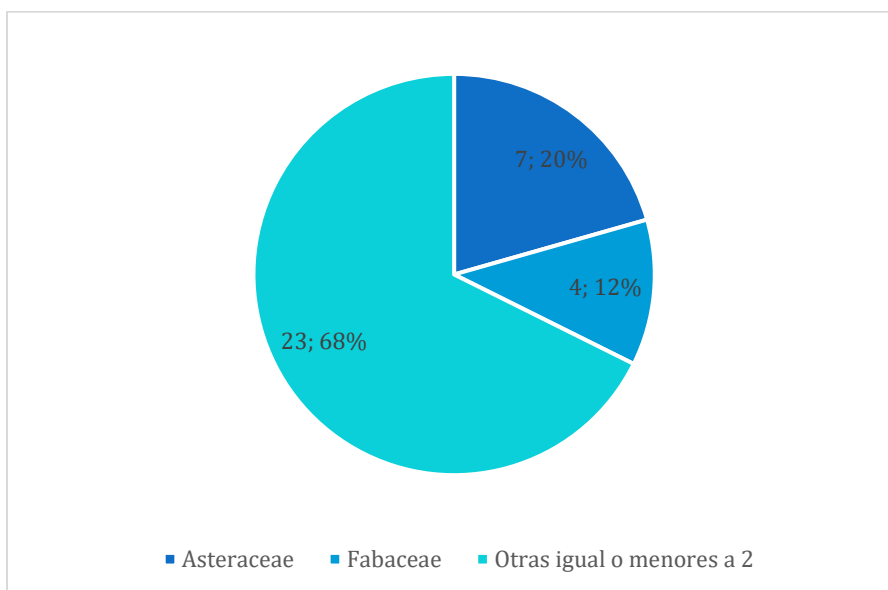
Fuente: Elaboración propia (2024).

5.4. Flora en el área de influencia

5.4.1. Riqueza taxonómica

La riqueza total que presenta el AI del proyecto alcanza un total de 34 especies, las que corresponden a un 21 familias y 32 géneros siendo las familias mejor representadas con más taxas las Asteraceae (7) y Fabaceae (4).

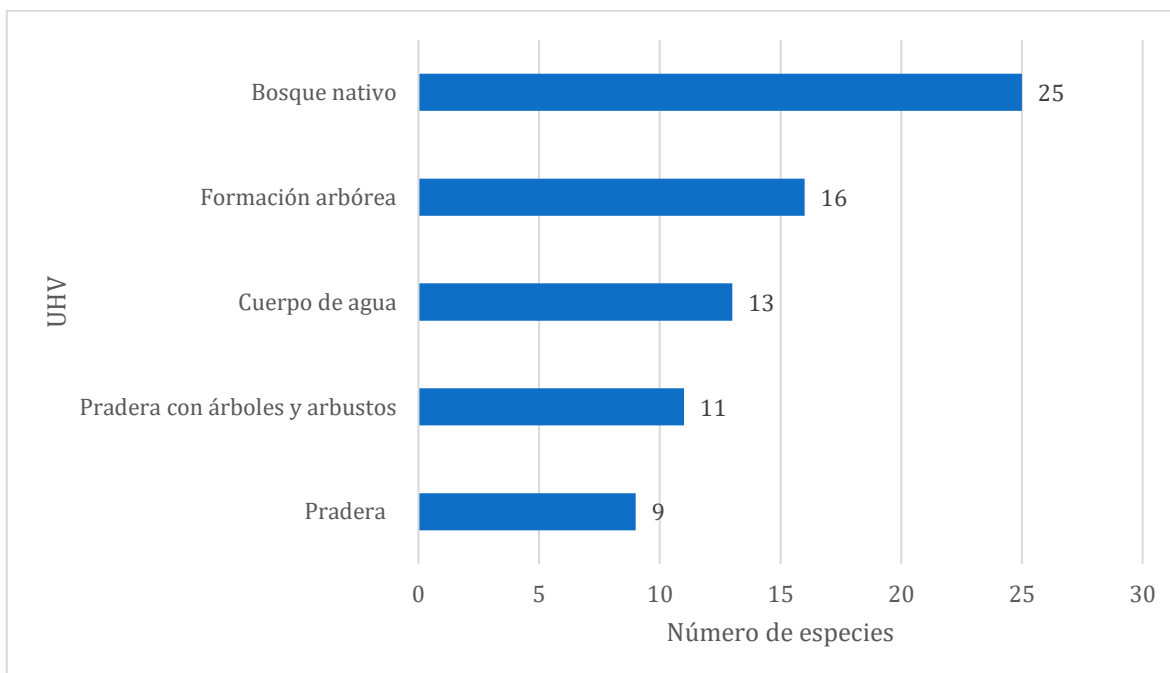
Figura 14. Riqueza de especies por Familia identificada en el AI.



Fuente: Elaboración propia (2024).

La unidad homogénea con mayor riqueza de especies identificadas en estación de otoño y primavera correspondió a aquellas formaciones de Bosque nativo con 25 especies del total identificadas en este hábitat, equivalente al 73,5% de los taxones en total registrados en el AI, encontrando por el lado contrario menos especies en las formaciones de praderas con el 26,5% del total de especies del AI.

Figura 15. Riqueza de especies por Unidad Homogénea de Vegetación (UHV).



Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.2. Abundancia por especie

Las especies con hábito de crecimiento arbóreo y arbustivo que presentaron mayor frecuencia o fueron las más presentes en el AI correspondieron a *Acacia caven* (66,7%), *Psoralea glandulosa* (66,7%), *Muehlenbeckia hastulata* (33,3%) y *Ricinus communis* (33,3%). En relación a la abundancia relativa, destaca la especie *Acacia caven* (1,5%), *Racosperma melanoxylon* (1,1%), *Psoralea glandulosa* (1,1%) y *Maytenus boaria* (1,1%) de abundancia en el AI respectivamente.

En la siguiente Tabla se presentan los datos de frecuencia y abundancia relativa de las especies registradas en el AI y para cada Unidad Homogénea identificada en orden de mayor a menor frecuencia, considerando aquellas especies con frecuencias por sobre el 5% y aquellas más sobresalientes (énfasis en árboles y arbustos). Además, se presenta en el Anexo de Datos 1 y 2 aquellas tablas de frecuencias y abundancias relativas a las especies registradas en el AI para cada UHV en las estaciones de otoño y primavera.

Tabla 12. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV, siendo F: Frecuencia, A: Abundancia, O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento, AI: Área influencia, BN: Bosque nativo, CDA: Cuerpo de agua, FA: Formación arbórea y PAA: Pradera con árboles y arbustos.

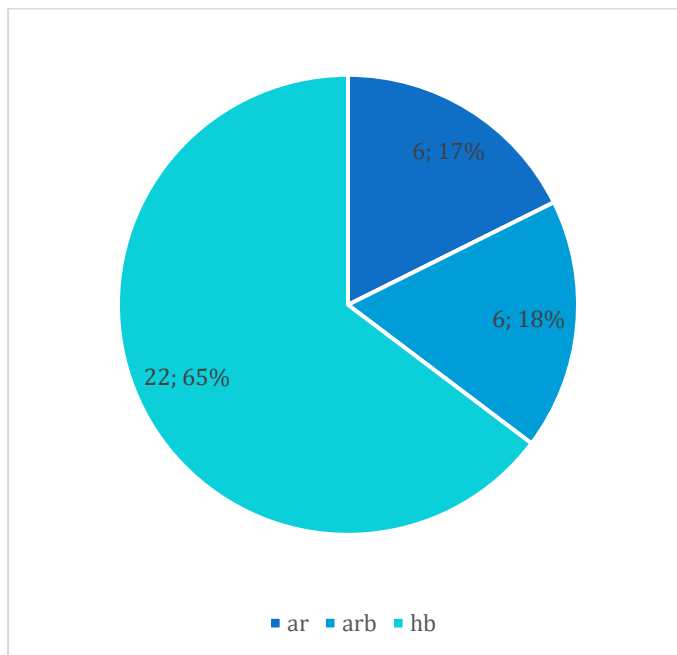
N°	Nombre científico	Nombre común	O	AI		BN		CDA		FA		PAA	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
1	<i>Acacia caven</i> Mol.	Espino	N	66,7	1,5	100,0	3,1	100,0	0,3	100,0	0,0	100,0	0,9
2	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	N	66,7	1,1	100,0	3,1	100,0	0,0	100,0	0,1	100,0	0,0
3	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	33,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	I	33,3	0,3	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,4	0,0	0,0
5	<i>Acacia capensis</i>	Espino australiano	I	16,7	0,3	100,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
7	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	N	16,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	4,8	0,0	0,0
8	<i>Populus nigra</i>	Alamo	I	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
9	<i>Racosperma melanoxydon</i>	Aromo	I	16,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	4,8	0,0	0,0
10	<i>Schinus latifolia</i>	Molle	E	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,1	0,0	0,0

Fuente: Elaboración propia (2024).

5.4.3. Hábito de crecimiento

Del total de las especies registradas en el AI el 65% de ellas corresponden a herbáceas (22 hierbas), un 18% son árboles (6 individuos), un 17% correspondieron a arbustos (6). Traduciéndose ello a que el tipo biológico herbáceo es el que más representatividad posee en el AI del proyecto respecto al total de especies registradas.

Figura 16. Hábito de crecimiento de las especies presentes en el AI.

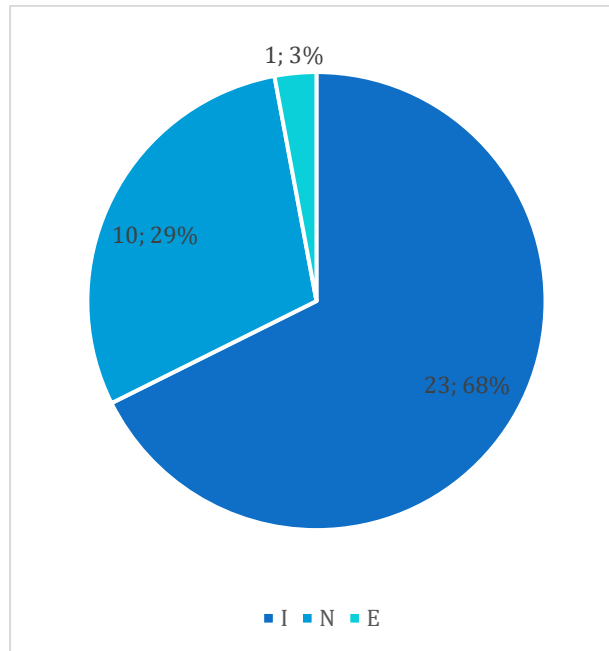


Fuente: Elaboración propia (2024).

5.4.4. Origen fitogeográfico

Del total de 34 taxas reconocidas en el AI, un 68% de ellas corresponden a introducidas (23), un 29% de ellas son especies nativas (10) y solo un 3% especies endémicas (1), determinando de esta forma como se observa en la siguiente figura un claro dominio de especies artificiales o exóticas.

Figura 17. Origen fitogeográfico de las especies presentes en el AI.



Fuente: Elaboración propia (2024)

5.5. Identificación de formaciones afectas a LEY 20.283 o D.L 701

Según los resultados obtenidos para este componente, se identificó una formación que cumple con los criterios establecidos en el Art 2° de la Ley 20.283 teniendo un ancho mínimo mayor a los 40 mts, ocupando más de 5000 m² de superficie y conformando desde 10% de copa arbórea para las condiciones semiáridas que presenta la Región de Valparaíso.

- Bosque nativo Tipo forestal Esclerófilo: Esta formación se encuentra dominada por especies nativas esclerófilas *Acacia caven* (Espino) y *Maytenus boaria* (Maitén) recubre una superficie total de 0,7 hectáreas equivalente al 20,1% del AI. **Corresponde aplicabilidad de PAS 148 por corta de bosque nativo adjunto en el Anexo 3.1.**

Adicional a lo anterior, en el área de influencia del proyecto no se identificó la presencia de formaciones asociadas a Bosque Nativo de Preservación (permiso para la intervención o alteración excepcional del Art. 19°) de la Ley N°20.283 del MINAGRI, cuya intervención se encuentra ligada a la obligatoriedad de presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) del PAS 150 (Art. 150° del RSEIA).

Tampoco se identificó formaciones xerofíticas, atinentes a la presentación obligatoria del PAS 151 (Art. 151° del RSEIA), de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del Artículo N°3 del D.S. N° 93 de 2008, del MINAGRI y sus modificaciones.

No se identificó en el área de influencia formaciones asociadas a Plantaciones Forestales ubicadas en suelos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF), cortinas vegetales que para su establecimiento hayan recibido alguna bonificación, plantaciones forestales que se encuentren en superficies calificadas y/o presenten estudios de reconocimiento de suelos forestales, a través de los cuales propietarios plantaron y cobraron bonificaciones. Descartando de esta forma la obligatoriedad de presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) del PAS 149 (Art. 149° del RSEIA).

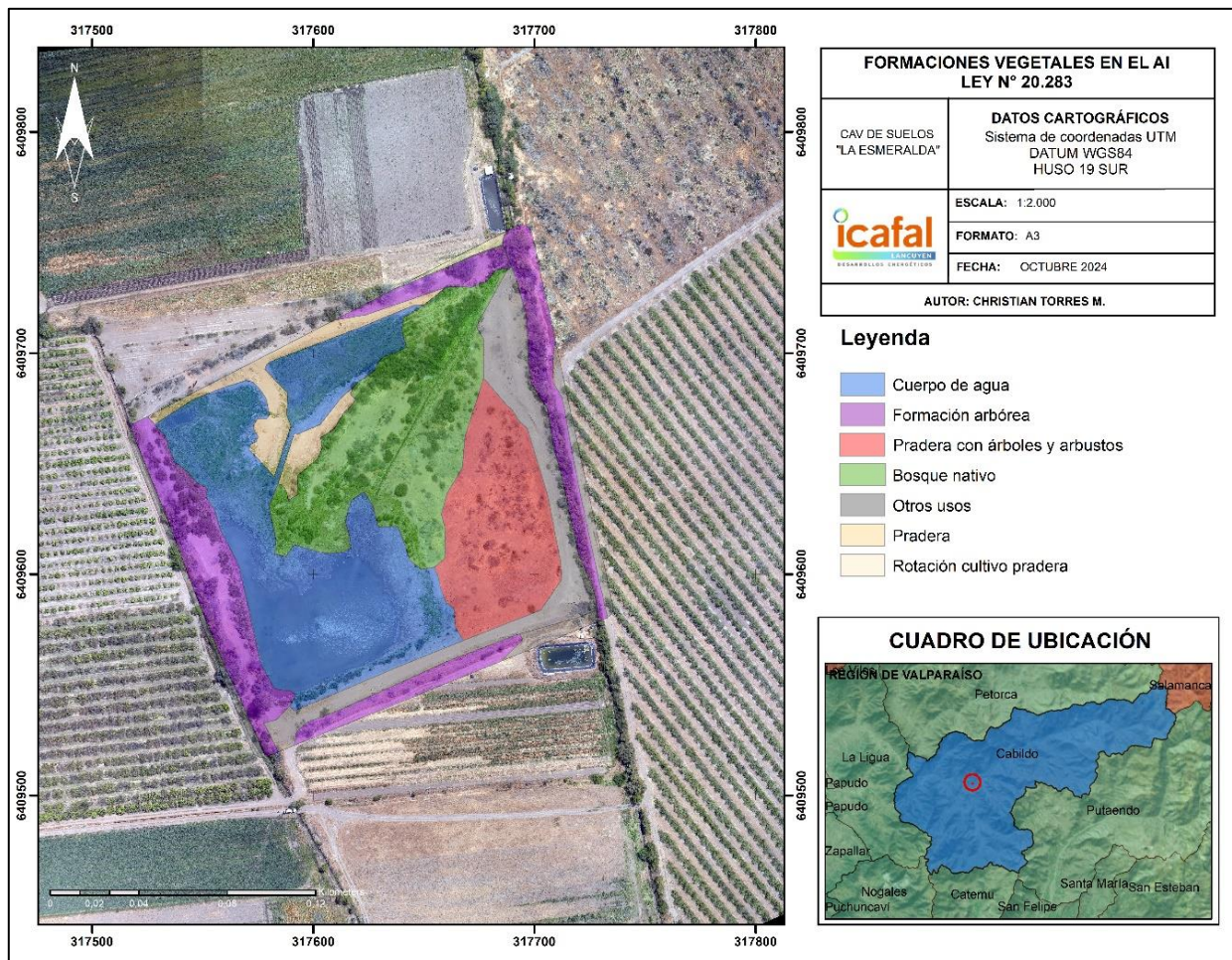
A continuación, se presenta una Tabla 13 y Figura 18 con los valores obtenidos en las parcelas de inventario forestal y la ubicación de la superficie de Bosque nativo en el AI del proyecto.

Tabla 13. Parcelas de muestreo correspondientes bosque nativo

N° Parcela	Especie	N/ha	Densidad promedio N/ha	Cobertura de copa (%)	Área basal promedio (m ² /ha)
1	<i>Maytenus boaria/Acacia caven</i>	2640	1110	15,6	0,8174
2	<i>Maytenus boaria/Acacia caven</i>	1360			
3	<i>Acacia caven</i>	160			
4	<i>Acacia caven</i>	280			

Fuente: Elaboración propia (2024)

Figura 18. Formaciones vegetales dentro del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia (2024).

5.6. Identificación de singularidades ambientales

Según los resultados obtenidos para este componente, no se registran unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia, es decir, se descarta la presencia de bosque de preservación, especies en categoría y otras formaciones afectas a tramitaciones legales o medidas de protección especiales. Sin embargo, del total de especies del AI, 5 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), las que se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 14. Especies arbóreas o arbustivas originarias identificadas en el área de influencia.

Nombre científico	Nombre común
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.	Romerillo
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén
<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén
<i>Schinus latifolius</i> (Gill.ex Lindl.) Engler	Molle

Fuente: Elaboración propia (2024).

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El AI se localiza en la Región de Valparaíso en la comuna de Cabildo en formaciones originales descritas por Luebert y Pliscoff (2017) como “*Bosque espinoso mediterráneo interior de Acacia caven – Prosopis chilensis*”, sin embargo, no se registró este tipo de formaciones boscosas dentro del AI del proyecto.

El levantamiento de información en terreno para el Área de Influencia tanto en estación de otoño como en primavera permitió identificar el alto estado de degradación de las formaciones autóctonas de la zona, evidenciando la antropización de la vegetación dominante en general, esto debido a las actividades silvoagropecuarias que se desarrollan en el sector (área de emplazamiento en terrenos agrícolas). Se reconocieron siete tipos de cubierta vegetal, las que correspondieron de mayor a menor recubrimiento a Cuerpo de agua, Bosque nativo, Formación arbórea, Otros usos (camino, infraestructura y/o equipamiento), Pradera con árboles y arbustos, Pradera y Rotación cultivo pradera.

La flora vascular detectada y que se encuentra presente en el AI del proyecto alcanza una riqueza total de 34 especies, organizadas en 21 familias y 32 géneros, siendo las Asteraceae (7) y Fabaceae (4) las mejor representadas, siendo las especies herbáceas la forma de vida predominante con 22 tipos de hierbas, representando así al 65% del total de especies identificadas. Respecto al origen fitogeográfico del total de taxas registradas e identificadas (34), un 68% corresponde a introducidas (23), un 29% a especies nativas (10) y un 3% a especies endémicas (1), no registrándose especies en categorías, ejemplificando de esta forma como el AI del proyecto se emplaza en terrenos antrópicos.

En relación a la afectación de la flora, esta se relaciona directamente con la corta de vegetación, asumiendo la corta de individuos y pérdida de hábitat de la misma. En este sentido, el proyecto contempla la corta a tala rasa de las formaciones arbóreas en el deslinde Oeste del predio, las cuales se encuentran dominadas por especies exóticas asilvestradas. Adicional, considera la corta de 0,7 hectáreas de bosque nativo repartido en un (1) solo predio para establecer las obras temporales y permanentes del CAV de suelos. Considerando la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile (Ley N° 20.283) en el contexto de la evaluación ambiental su intervención queda sujeta a la elaboración del PAS N°148 referente al “Permiso para corta de bosque nativo”. Se descarta la presencia de bosque de preservación, especies en categoría y otras formaciones singulares que requieren medidas de protección especiales.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Benoit, I. (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte).
2. Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
3. CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile - Actualización. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
4. Donoso Zegers, C. (1981). Tipos forestales de los bosques nativos de Chile.
5. Etienne y Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.
6. FUENTES, N. SANCHÉZ, P. PAUCHARD, A. URRUTIA, J. CAVIERES, L. & A. MARTINCORREA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB). Concepción. Chile.
7. Gajardo, R. (1995). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica (p. 165). Santiago: Editorial Universitaria.
8. Hernández P. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Chile
9. Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
10. Lindenmayer, D. y Fischer, J. (2006). Habitat fragmentation and landscape change: an ecological and conservation synthesis. Washington D.C.: Island Press.
11. MINAGRI 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura Chile, Santiago, 30 de julio de 2008.
12. MINAGRI 2009. Decreto Supremo N°68. Establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura. Chile, Santiago, 14 agosto 2009.
13. MINSEGPRES 2007. Decreto supremo N° 151. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Chile, Santiago, 24 de Marzo, 2007.
14. MINSEGPRES 2008. Decreto supremo N° 50. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Chile, Santiago, 30 de Junio, 2008.
15. MINSEGPRES 2008. Decreto supremo N° 51. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Chile, Santiago, 30 de Junio, 2008.

16. MINSEGPRES 2009. Decreto supremo N° 23. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Chile, Santiago, 7 de Mayo, 2009.
17. MMA 2011. Decreto supremo N° 33. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 27 de febrero, 2012.
18. MMA 2011. Decreto supremo N° 41. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 11 de abril, 2012.
19. MMA 2011. Decreto supremo N° 42. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 11 de abril, 2012.
20. MMA 2012. Decreto supremo N° 19. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 11 de febrero, 2013.
21. MMA 2013. Decreto supremo N° 13. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 25 de julio, 2013.
22. MMA 2014. Decreto supremo N° 52. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 29 de agosto, 2014.
23. MMA 2015. Decreto supremo N° 38. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 7 de septiembre, 2015.
24. MMA 2016. Decreto supremo N° 16. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 30 de septiembre, 2016.
25. MMA 2017. Decreto supremo N° 6. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 2 de julio, 2017.
26. MMA 2018. Decreto supremo N° 79. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 19 de diciembre, 2018.
27. MMA 2019. Decreto supremo N° 23. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 10 de julio, 2020.

28. MMA 2020. Decreto supremo N° 16. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 27 de octubre, 2020.
29. MMA 2021. Decreto supremo N° 44. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 30 de diciembre, 2021.
30. MMA 2023. Decreto supremo N° 10. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoctavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 6 de octubre, 2023.
31. MMA 2024. Decreto supremo N° 02. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimonoveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 7 de mayo, 2024.
32. Pliscoff, P., Barra, C., y Rovira, J. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente.
33. SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. 98 pp.
34. SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental
35. SEA, 2023. Guía área de influencia en humedales en el SEA. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
36. SEA, 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

8. ANEXO FOTOGRAFICO



Ricinus communis (Ricino)



Schinus latifolia (Molle)



Xanthium strumarium (Bardana común)



Marrubium vulgare (Marrubio)



Cyperus eragrostis (Juncio)



Xanthium spinosum L. (Cepa de Caballo)



Psoralea glandulosa (Culén)



Maytenus boaria (Maitén)



Racosperma melanoxylon (Aromo)



Acacia capensis (Espino Australiano)



Modolia caroliniana (Sanatodo)



Acacia caven Mol. (Espino)

9. ANEXO DE DATOS

A continuación, se presentan los anexos de datos que complementan la información oficial utilizada para la confección del informe.

Anexo 1. Frecuencia y abundancia relativa de especies registradas en el AI y por UHV en temporada de otoño, siendo F: Frecuencia, A: Abundancia, O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento, AI: Área influencia, BN: Bosque nativo, CDA: Cuerpo de agua, FA: Formación arbórea, P: Pradera y PCAA: Pradera con árboles y arbustos.

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	AI		BN		CDA		FA		P		PCAA	
					F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
1	<i>Acacia capensis</i>	Espino australiano	I	ar	16,7	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00	0,0	0,00
2	<i>Acacia caven</i> Mol.	Espino	N	ar	3,6	0,7	100,0	9,49	0,0	0,00	50,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
3	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	1,8	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	0,59
4	<i>Conyza sumatrensis</i>	coniza	N	hb	1,8	0,0	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
5	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	I	hb	1,8	0,0	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
6	<i>Cyperus eragrostis</i>	Juncio	N	hb	1,8	0,0	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio	I	hb	7,3	2,4	100,0	0,00	0,0	0,00	50,0	0,00	100,0	0,00	100,0	98,23
8	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	N	ar	7,3	6,9	100,0	9,49	0,0	0,00	100,0	28,33	0,0	0,00	100,0	1,18
9	<i>Modolia caroliniana</i>	Sanatodo	I	hb	3,6	0,0	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00	0,0	0,00
10	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	3,6	0,0	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00
11	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	I	hb	1,8	0,0	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
12	<i>Populus nigra</i>	Alamo	I	ar	1,8	2,5	0,0	0,00	0,0	0,00	50,0	11,67	0,0	0,00	0,0	0,00
13	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	N	arb	9,1	5,5	100,0	71,16	0,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00
14	<i>Racosperma melanoxyton</i>	Aromo	I	ar	1,8	9,1	0,0	0,00	0,0	0,00	50,0	41,67	0,0	0,00	0,0	0,00
15	<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	I	hb	5,5	34,0	100,0	0,00	100,0	33,80	0,0	0,00	100,0	77,67	0,0	0,00
16	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	I	arb	9,1	9,9	100,0	0,38	100,0	21,13	100,0	0,00	100,0	2,91	0,0	0,00
17	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	7,3	4,0	100,0	9,49	100,0	0,00	100,0	15,00	0,0	0,00	0,0	0,00

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	AI		BN		CDA		FA		P		PCAA	
					F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
18	<i>Schinus latifolia</i>	Molle	E	ar	3,6	0,7	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	3,33	0,0	0,00	0,0	0,00
19	<i>Solanum tuberosum</i>	Papa	I	hb	1,8	0,0	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
20	<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena lila	I	hb	3,6	2,4	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	9,71	0,0	0,00
21	<i>Xanthium spinosum L.</i>	Cepa caballo	N	arb	5,5	0,0	100,0	0,00	100,0	0,00	0,0	0,00	100,0	0,00	0,0	0,00
22	<i>Xanthium strumarium</i>	Bardana común	I	hb	3,6	21,8	0,0	0,00	100,0	45,07	0,0	0,00	100,0	9,71	0,0	0,00

Elaboración propia (2024).

Anexo 2. Frecuencia y abundancia relativa de especies registradas en el AI y por UHV en temporada de primavera, siendo F: Frecuencia, A: Abundancia, O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento, AI: Área influencia, BN: Bosque nativo, CDA: Cuerpo de agua, FA: Formación arbórea, P: Pradera y PCAA: Pradera con árboles y arbustos.

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	AI		BN		CDA		FA		P		PCAA	
					F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
1	<i>Acacia capensis</i>	Espino australiano	I	ar	16,7	0,3	100,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,3
2	<i>Acacia caven Mol.</i>	Espino	N	ar	66,7	1,5	100,0	3,1	100,0	0,3	100,0	0,0	100,0	0,9	66,7	1,5
3	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla	I	hb	16,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
4	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	16,7	0,0
5	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	I	hb	50,0	30,4	100,0	48,7	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	36,0	50,0	30,4
6	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	hb	16,7	11,2	100,0	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	11,2
7	<i>Erodium moschatum</i>	Almizclera	I	hb	33,3	6,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	18,0	33,3	6,4
8	<i>Fumaria agraria</i>	Sangre de cristo	I	hb	16,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
9	<i>Galium aparine</i>	El amor de hortelano	I	hb	16,7	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
10	<i>Geranium berteroanum</i>	Geranio	N	hb	16,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
11	<i>Juncus procerus</i>	Junco	N	hb	33,3	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	AI		BN		CDA		FA		P		PCAA	
					F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
12	<i>Lysimachia arvensis</i>	No me olvides	I	hb	33,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	13,7	100,0	13,5	33,3	8,0
13	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	I	hb	33,3	3,2	100,0	4,4	0,0	0,0	100,0	6,8	0,0	0,0	33,3	3,2
14	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio	I	hb	33,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	33,3	0,0
15	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	N	ar	16,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	4,8	0,0	0,0	16,7	1,1
16	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	33,3	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0
17	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	I	hb	16,7	3,2	0,0	0,0	100,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	3,2
18	<i>Populus nigra</i>	Alamo	I	ar	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
19	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	N	arb	66,7	1,1	100,0	3,1	100,0	0,0	100,0	0,1	100,0	0,0	66,7	1,1
20	<i>Racosperma melanoxydon</i>	Aromo	I	ar	16,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	4,8	0,0	0,0	16,7	1,1
21	<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	I	hb	33,3	12,8	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	54,7	0,0	0,0	33,3	12,8
22	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	I	arb	33,3	0,3	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1,4	0,0	0,0	33,3	0,3
23	<i>Schinus latifolia</i>	Molle	E	ar	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,1	0,0	0,0	16,7	0,0
24	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	hb	50,0	8,0	100,0	8,8	0,0	0,0	100,0	13,7	100,0	4,5	50,0	8,0
25	<i>Urtica dioica</i>	Ortiga	I	hb	50,0	9,6	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	27,0	50,0	9,6
26	<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena lila	I	hb	16,7	1,6	0,0	0,0	100,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	1,6

Elaboración propia (2024).

Anexo 3. Caracterización de las UHV presentes en AI por unidad de muestreo mediante el método de Carta de Ocupación de Tierras (COT), Siendo O: Otoño, P: Primavera y UHV: Unidad Homogénea de Vegetación.

Punto	Temporada	Fecha	UHV	Cobertura estratas	Especies dominantes
1	O	24-04-2024	Formación arbórea	LA4 LB6	MB_Ru
2	O	24-04-2024	Bosque nativo	LA1 LB3	MB_AC_Pg_Ru_Rc
3	P	25-09-2024	Pradera con árboles y arbustos	LA2 LB1 H6	MB_AC_BI_br
4	O	24-04-2024	Pradera con árboles y arbustos	LA1 LB1	MB BI
5	P	25-09-2024	Bosque nativo	LA3 LB4 H5	MB_AC_Pg_Ru_Rc_cm
6	O	24-04-2024	Pradera	LA1 LB2 H3	AC_Rc_Ru_rru
7	P	25-09-2024	Formación arbórea	LA5 LB3	MB_RM_PN_Ru_Rc_mn_r ru
8	P	25-09-2024	Cuerpo de agua	LA1 LB1 H2	AC_Pg_pm_vb
9	O	24-04-2024	Formación arbórea	LA5 LB3	MB_RM_PN_Ru_Rc
10	O	24-04-2024	Cuerpo de agua	LB2 H3	Rc_Ru_rru_xs

Elaboración propia (2024).

Anexo 4. Presencia de cada una de las especies registradas en el AI por UHV, siendo O: Origen fitogeográfico (N: Nativa, I: Introducida), HC: Hábito de crecimiento (ar: Árbol, arb: Arbusto, hb: Herbácea), EC: Estado de conservación (NA: No aplica, SC: Sin categoría), BN: Bosque nativo, CDA: Cuerpo de agua, FA: Formación arbórea, P: Pradera y PCAA: Pradera con árboles y arbustos.

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC	BN	CDA	FA	P	PCAA
1	<i>Acacia capensis</i>	Espino australiano	I	ar	NA	X			X	
2	<i>Acacia caven</i> Mol.	Espino	N	ar	SC	X	X	X		X
3	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanilla	I	hb	NA		X			
4	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	SC					X
5	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	I	hb	NA	X		X		X
6	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	hb	NA	X				
7	<i>Conyza sumatrensis</i>	coniza	N	hb	SC	X				
8	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo penquero	I	hb	NA	X				
9	<i>Cyperus eragrostis</i>	Juncio	N	hb	SC	X				
10	<i>Erodium moschatum</i>	Almizclera	I	hb	NA	X				X
11	<i>Fumaria agraria</i>	Sangre de cristo	I	hb	NA	X				
12	<i>Galium aparine</i>	El amor de hortelano	I	hb	NA	X				
13	<i>Geranium berteroanum</i>	Geranio	N	hb	NA		X			
14	<i>Juncus procerus</i>	Junco	N	hb	SC		X	X		

N°	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC	BN	CDA	FA	P	PCAA
15	<i>Lysimachia arvensis</i>	No me olvides	I	hb	NA			X		X
16	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	I	hb	NA	X		X		
17	<i>Marrubium vulgare</i>	Marrubio	I	hb	NA	X		X	X	X
18	<i>Maytenus boaria Mol.</i>	Maitén	N	ar	SC	X		X	X	X
19	<i>Modolia caroliniana</i>	Sanatodo	I	hb	NA	X				
20	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	SC	X		X		X
21	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo	I	hb	SC	X	X			
22	<i>Populus nigra</i>	Alamo	I	ar	NA			X		
23	<i>Psoralea glandulosa</i>	Culén	N	arb	SC	X	X	X	X	X
24	<i>Racosperma melanoxydon</i>	Aromo	I	ar	NA					
25	<i>Rapistrum rugosum</i>	Yuyo	I	hb	NA	X	X	X	X	
26	<i>Ricinus communis</i>	Ricino	I	arb	NA	X	X	X	X	
27	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	NA	X	X	X		
28	<i>Schinus latifolia</i>	Molle	E	ar	SC			X		
29	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	I	hb	NA	X		X		X
30	<i>Solanum tuberosum</i>	Papa	I	hb	NA	X				
31	<i>Urtica dioica</i>	Ortiga	I	hb	NA	X	X			
32	<i>Verbena brasiliensis</i>	Verbena lila	I	hb	NA	X	X		X	
33	<i>Xanthium spinosum L.</i>	Cepa caballo	N	arb	SC	X	X		X	
34	<i>Xanthium strumarium</i>	Bardana común	I	hb	NA		X		X	

Elaboración propia (2024).

Datos	Sigla nombre	Firma
Elaborado	C.T.	